



**LA REPUBLIQUE ALGERIENNE  
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTRE DE LA FORMATION ET DE  
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS**



**Institut National Spécialisé de la Formation  
Professionnelle en Audiovisuel**

Echahid Ahmed Mehdi — Ouled Fayet

**Mémoire De Fin De Formation Pour L'obtention Du Diplôme De**

**Technicien Supérieur En Informatique**

**Option : DEVELOPPEMENT WEB ET MOBILE**

**Thème :**

**Conception Et Réalisation D'une application Web intranet et mobile  
De Gestion Automatisée Des Missions Et Déplacements  
Professionnels Au Profit D'Algérie Télécom  
« AT Réservations »**

**Organisme d'accueil :**



**Réalisé par :**

**LOULOU Ramzi Achraf**

**BOUCHERIH Akram Abdelkader**

**Suivi par :**

**Mme HIMEUR**

**Promotion : Avril 2026**

**Remerciements**

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. Leur soutien et leurs encouragements ont été précieux tout au long de cette aventure.

Un merci particulier à nos familles pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements constants. Leur confiance en nos capacités a été une source de motivation inestimable.

Nous remercions notre encadreur pédagogique Mme HIMEUR pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son suivi tout au long de ce projet, ainsi que notre encadreur professionnel au sein d'Algérie Télécom M. Mohammed SABRI pour nous avoir accueillis au sein de la Division des Systèmes d'Information.

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui, par leurs contributions directes ou indirectes, ont rendu ce travail possible.

**Ramzi LOULOU & Akram  
Abdelkader BOUCHERIH**

## **Dédicaces**

Je dédie ce modeste travail à mes chers parents qui m'ont toujours soutenu et encouragé tout au long de mes études, à mes frères et sœurs pour leur affection et leur présence à mes côtés, à toute ma famille pour leur amour inconditionnel, à mon binôme Akram pour sa collaboration et son sérieux durant ce projet, à tous mes amis et camarades de promotion, et à tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à réaliser ce travail.

**Ramzi LOULOU**

Je dédie ce travail à mes chers parents pour leur soutien sans faille et leurs sacrifices qui ont rendu mon parcours possible, à mes frères et sœurs pour leur amour et leurs encouragements, à toute ma famille proche pour leur soutien moral, à mon binôme Ramzi pour son sérieux et son engagement durant ce projet, à tous mes amis et à mes camarades de promotion, et à tous ceux qui ont contribué à ma réussite.

## Liste des Abréviations

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTEL</b>                | : Agence Commerciale de Télécommunication                         |
| <b>AD</b>                   | : Active Directory                                                |
| <b>API</b>                  | : Application Programming Interface                               |
| <b>AT</b>                   | : Algérie Télécom                                                 |
| <b>ARPT</b>                 | : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications    |
| <b>CMP</b>                  | : Centre de Maintenance et Production                             |
| <b>CNPE</b>                 | : Conseil National aux Participations de l'État                   |
| <b>CSS</b>                  | : Cascading Style Sheets                                          |
| <b>DML</b>                  | : Direction des Moyens Logistiques                                |
| <b>DOT</b>                  | : Direction Opérationnelle des Télécommunications                 |
| <b>DSI</b>                  | : Division des Systèmes                                           |
| d'Information               |                                                                   |
| <b>HTML</b>                 | : HyperText                                                       |
| Markup Language             |                                                                   |
| <b>HTTP</b>                 | : HyperText                                                       |
| Transfer Protocol           |                                                                   |
| <b>INSFP AV</b>             | : Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle en |
| Audiovisuel                 |                                                                   |
| <b>JSON</b>                 | : JavaScript Object Notation                                      |
| <b>LDAP</b>                 | : Lightweight Directory Access Protocol                           |
| <b>MVC</b>                  | : Modèle-Vue-Contrôleur                                           |
| <b>MySQL</b>                | : My Structured Query Language                                    |
| <b>PDG</b>                  | : Président                                                       |
| Directeur Général           |                                                                   |
| <b>PHP</b>                  | :                                                                 |
| Hypertext Preprocessor      |                                                                   |
| <b>RBAC</b>                 | :                                                                 |
| : Role-Based Access Control |                                                                   |
| <b>REST</b>                 | : Representational State Transfer                                 |
| <b>Dart</b>                 | : Langage de programmation de Flutter                             |
| <b>SGBD</b>                 | : Système de Gestion de Bases de Données                          |

**SMTP** : Simple Mail Transfer Protocol

**SPA** : Société Par Actions

**SQL** : Structured Query Language

**TS** : Technicien Supérieur

**UML** : Unified Modeling Language

**URL** : Uniform Resource Locator

## Introduction Générale

Depuis toujours, les organisations cherchent à améliorer leurs méthodes de gestion et de suivi des activités afin de garantir un fonctionnement efficace et fiable. Au fil du temps, les outils utilisés pour gérer les informations et coordonner les opérations ont considérablement évolué, passant des registres papier et des méthodes manuelles à des systèmes informatiques modernes capables de traiter et de stocker de grandes quantités de données.

Avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, les entreprises disposent aujourd'hui de solutions numériques qui facilitent la gestion de leurs activités quotidiennes. Les applications web et mobiles jouent un rôle particulièrement important dans cette transformation digitale, en permettant un accès rapide et sécurisé aux informations, tout en offrant la possibilité d'automatiser plusieurs processus de gestion. Ces outils contribuent ainsi à améliorer la productivité, la traçabilité des opérations et la prise de décision au sein des organisations.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet au sein d'Algérie Télécom, qui souhaite moderniser la gestion de ses missions et déplacements professionnels à travers la mise en place d'une application web centralisée, accompagnée d'une application mobile complémentaire. L'objectif est de disposer d'une solution numérique permettant de remplacer intégralement le circuit manuel, d'améliorer la traçabilité des demandes et d'offrir une meilleure visibilité sur les activités de déplacement de l'ensemble du personnel.

Afin de répondre à ce besoin, notre projet consiste à concevoir et réaliser une application web et mobile dédiée à la gestion des missions et déplacements professionnels au sein d'Algérie Télécom, intitulée « AT Réservations ». Cette application permettra aux demandeurs de soumettre leurs demandes en ligne, aux directeurs de les valider selon le circuit hiérarchique officiel, aux agents de la Direction des Moyens Logistiques (DML) d'assurer la prise en charge logistique, et aux administrateurs de superviser l'ensemble du processus via un tableau de bord analytique.

La réalisation de ce projet nous amène à poser la problématique suivante :

**Comment concevoir et réaliser une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels au profit d'Algérie Télécom, en atteignant les objectifs assignés et en respectant les contraintes imposées ?**

Pour répondre à cette problématique, nous avons structuré notre mémoire en quatre chapitres :

- **Chapitre I – Étude préalable** : présentation de l'organisme d'accueil Algérie Télécom et du contexte général du projet. Ce chapitre expose également le sujet, la problématique, les objectifs, les contraintes et le public visé.
- **Chapitre II – Analyse et spécification des besoins** : identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, accompagnée des diagrammes UML décrivant le

fonctionnement de l'application.

- **Chapitre III – Conception de l'application** : présentation de la conception globale de l'application, incluant la charte graphique, les maquettes de l'interface utilisateur et le modèle de données.
- **Chapitre IV – Réalisation** : description des étapes de développement, des technologies utilisées et des tests effectués.

Enfin, ce mémoire se conclura par une **conclusion générale** mettant en évidence le bilan du projet ainsi que les perspectives d'amélioration.



# CHAPITRE I

## Étude Préalable

## I.1. Présentation de l'organisme d'accueil

### I.1.1. Présentation d'Algérie Télécom

Algérie Télécom est une société par actions (SPA) à capitaux publics, leader sur le marché algérien des télécommunications, qui connaît une forte croissance. Elle offre une gamme complète de services de voix et de données aux clients résidentiels et professionnels, et opère sur le marché des réseaux et services de communications électroniques.

Sa naissance a été consacrée par la loi n° 2000/03 du 5 août 2000, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. Cette loi a été suivie des résolutions du Conseil National aux Participations de l'État (CNPE) du 1er mars 2001, portant création d'une Entreprise Publique Économique dénommée « Algérie Télécom ».

Elle est régie par cette loi qui lui confère le statut d'une entreprise publique économique sous la forme juridique d'une société par actions (SPA), au capital social de 115 000 000 000 DA (cent quinze milliards de dinars), inscrite au registre du commerce le 11 mai 2002 sous le numéro 02B 0018083.

Entrée officiellement en activité à partir du 1er janvier 2003, elle s'est engagée dans le monde des Technologies de l'Information et de la Communication avec trois objectifs fondateurs : la rentabilité, l'efficacité et la qualité de service.

### I.1.2. Fiche technique d'Algérie Télécom

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nom de l'entreprise</b>  | Algérie Télécom                                           |
| <b>Date de création</b>     | 2003 (entrée en activité officielle)                      |
| <b>Statut juridique</b>     | SPA — Société par Actions à capitaux publics              |
| <b>Capital social</b>       | 115 000 000 000 DA (cent quinze milliards de dinars)      |
| <b>N° Registre commerce</b> | 02B 0018083                                               |
| <b>Siège social</b>         | Route Nationale N°05, Cinq Maisons, Mohammadia<br>— Alger |



|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Secteur d'activité</b> | Réseaux et services de communications électroniques |
| <b>Présence nationale</b> | 60 DOT — 146 ACTEL sur l'ensemble du territoire     |
| <b>Site web</b>           | www.algeriatelecom.dz                               |

Tableau N°1 : Fiche technique d'Algérie Télécom

### I.1.3. Missions et objectifs d'Algérie Télécom

#### I.1.3.1. Activité principale

Fournir des services de télécommunication permettant le transport et l'échange de la voix, de messages écrits, de données numériques et d'informations audiovisuelles. Développer, exploiter et gérer les réseaux publics et privés de télécommunications ; établir, exploiter et gérer les interconnexions avec tous les opérateurs des réseaux.

#### I.1.3.2. Objectifs stratégiques

Algérie Télécom est engagée dans le monde des technologies de l'information et de la communication avec les objectifs suivants :

- Accroître l'offre de services téléphoniques et faciliter l'accès aux services des télécommunications au plus grand nombre d'utilisateurs, en particulier en zones rurales.
- Accroître la qualité des services offerts et la gamme des prestations rendues, et rendre plus compétitifs les services de télécommunications.
- Développer un réseau national de télécommunication fiable et connecté aux autoroutes de l'information.
- Acquérir de nouvelles parts de marché et devenir un opérateur multimédia.
- Mettre en place de nouvelles procédures en matière de ressources humaines et de systèmes d'information.

#### I.1.4. Organisation générale d'Algérie Télécom

Algérie Télécom est organisée en Divisions, Directions Centrales, et 60 Directions Opérationnelles des Télécommunications (DOT) distribuées sur tout le territoire national, dont trois à Alger. Chaque DOT comprend plusieurs ACTEL (Agences Commerciales de Télécommunication) et CMP (Centres de Maintenance et Production).

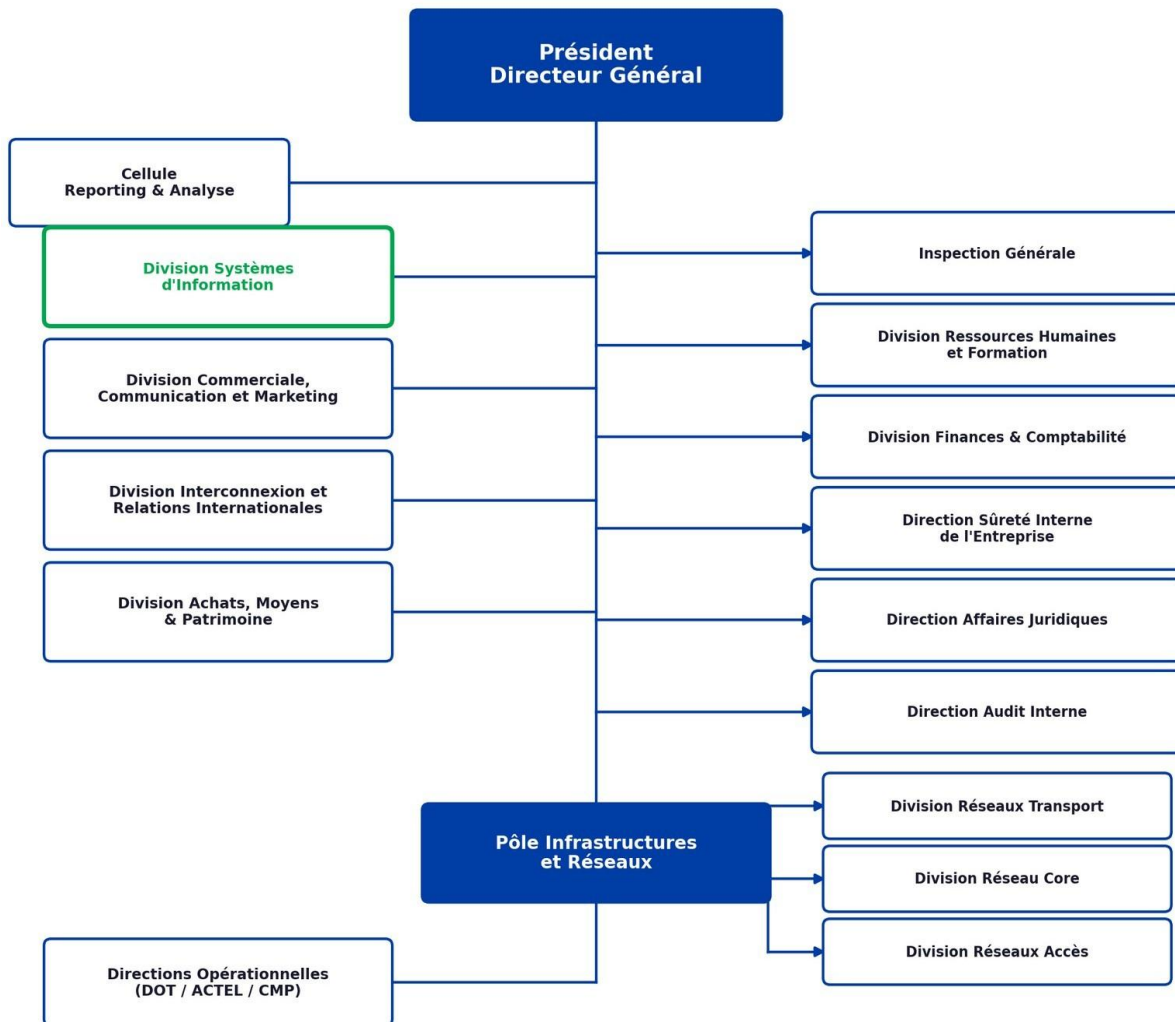


Figure N°1 : Organigramme général d'Algérie Télécom (Année 2026)

### I.1.5. Présentation de la structure d'accueil : la Division des Systèmes d'Information (DSI)

Notre stage a été effectué au sein de la Division des Systèmes d'Information (DSI) d'Algérie Télécom. La DSI est une division de services informatiques qui a pour mission de fournir à l'entreprise des systèmes d'information de pointe, couvrant l'ensemble de ses activités. Elle joue un rôle transversal et stratégique en étant l'interlocuteur informatique de toutes les

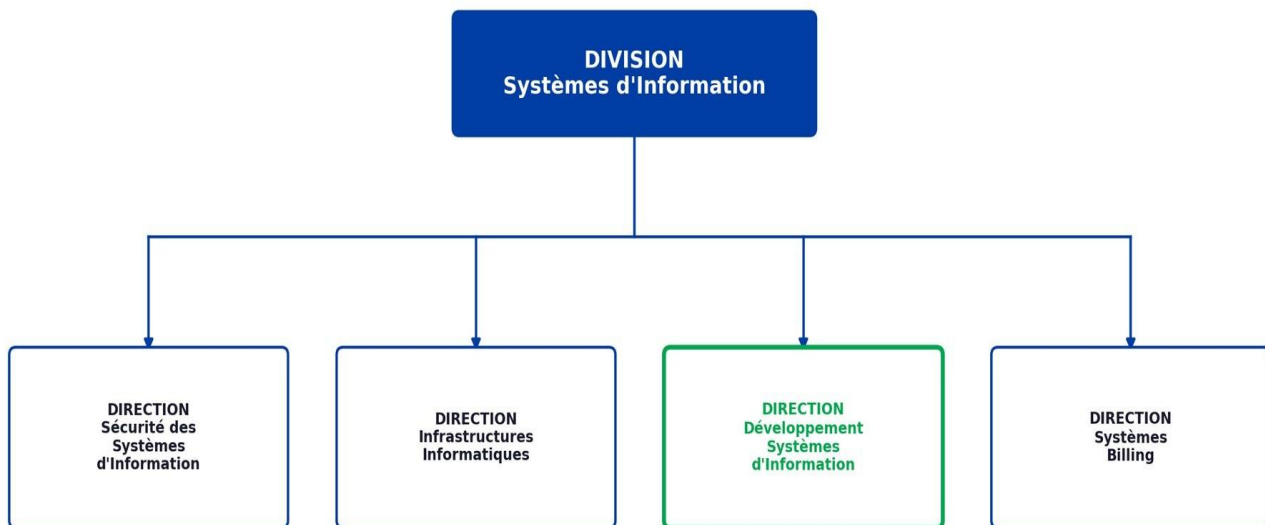
autres divisions et directions.

### I.1.5.1. Missions de la DSI

La Division des Systèmes d'Information a pour missions principales :

- Faire évoluer et maintenir l'infrastructure informatique interne de l'entreprise.
- Veiller à la pérennité des applications de gestion et à leur intégration dans le système d'information global.
- Assurer le support technique aux utilisateurs des systèmes d'information sur l'ensemble du territoire national.
- Gérer et maintenir le tissu informationnel de l'entreprise : archivage, bases de données, portails intranet et documents techniques.
- Proposer des solutions et services innovants dans le domaine des systèmes d'information pour les clients internes.
- Constituer et animer un pôle de compétences dans les systèmes d'information.

Figure N°2 : Organigramme de la Division des Systèmes d'Information (DSI)



## I.2. Présentation du sujet

L'application « AT Réservations » est un système de gestion des missions et déplacements professionnels destiné au personnel d'Algérie Télécom. Elle consiste en une solution informatique complète, composée d'une application web et mobile, ayant pour objectif d'assurer une gestion centralisée, sécurisée et efficace de l'ensemble du processus de demande, de validation, de traitement logistique et de suivi des missions professionnelles.

L'application web constitue le cœur du système et permet aux demandeurs de créer et soumettre les demandes de mission, aux directeurs hiérarchiques de les approuver ou rejeter, aux agents de la Direction des Moyens Logistiques (DML) d'assurer la prise en charge logistique post-validation (hôtels en convention, parc véhicules, bons de transport), et aux administrateurs de superviser l'ensemble des opérations. L'application offre également des fonctionnalités de messagerie interne, de notifications email automatiques, de génération de rapports détaillés et de contrôle des accès selon les rôles des utilisateurs.

L'application mobile, développée en Flutter, complète la solution web en permettant aux utilisateurs nomades — notamment les directeurs et les agents en déplacement — d'accéder à l'essentiel des fonctionnalités depuis leurs terminaux mobiles : consultation des missions, validations, notifications et suivi en temps réel des statuts.

L'authentification s'appuie sur Active Directory (basé sur le protocole LDAP — Lightweight Directory Access Protocol, permettant l'accès à un annuaire centralisé) pour s'intégrer aux comptes professionnels existants d'Algérie Télécom, avec un mécanisme de repli (fallback) sur la base de données en cas d'indisponibilité du serveur LDAP. La traçabilité complète des actions est assurée par un système d'audit logs consultable par l'administrateur.

Grâce à cette solution centralisée, Algérie Télécom disposera d'un système moderne permettant d'améliorer la traçabilité des demandes, d'assurer la conformité du circuit de validation hiérarchique, d'optimiser la gestion administrative et logistique des missions, tout en renforçant la communication entre les différents niveaux de l'entreprise.

### **I.3. Problématique**

Face aux difficultés de gestion des missions professionnelles auxquelles Algérie Télécom est confrontée, telles que l'utilisation de formulaires papier, le manque de centralisation

des données, l'absence de visibilité en temps réel sur l'état des demandes, l'insuffisance des mécanismes de traçabilité, la lenteur des circuits de validation manuels et la difficulté de coordination entre les services logistiques et les demandeurs, il devient nécessaire de moderniser et d'optimiser le système de gestion actuel.

Ces contraintes engendrent des lenteurs dans le traitement des demandes, des risques élevés de perte de documents, une difficulté dans le suivi administratif des missions, ainsi qu'un manque de coordination dans la prise en charge logistique (réservations d'hôtels, affectation de véhicules), affectant ainsi l'efficacité globale du fonctionnement de l'entreprise. c'est dans ce contexte que nous avons proposé de leur créer une application web et mobile afin de leur faciliter le travail.

D'où notre problématique :

**« Comment concevoir et réaliser une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels au profit d'Algérie Télécom, en atteignant les objectifs assignés et en respectant les contraintes posées ? »**

## **I.4. Les objectifs**

### **I.4.1. Objectifs généraux**

Nous devons concevoir et développer une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels d'Algérie Télécom, adaptée aux besoins de l'entreprise, tout en répondant aux objectifs suivants :

- Mettre en œuvre un système de gestion centralisée des demandes de missions et déplacements professionnels.
- Permettre la gestion automatisée du circuit de validation hiérarchique (Demandeur → Directeur → Agent DML).
- Mettre en place un système d'authentification sécurisé basé sur les rôles, intégré à Active Directory avec fallback (mécanisme de repli automatique) base de données.
- Assurer la prise en charge logistique post-validation par la Direction des Moyens Logistiques (gestion des conventions hôtelières, du parc véhicules et des bons de transport).
- Assurer le suivi en temps réel de l'état des demandes et des missions en cours.
- Mettre en œuvre un système de notifications automatiques par email à chaque étape du processus.
- Mettre à disposition une application mobile Flutter pour les utilisateurs nomades.
- Garantir une traçabilité complète des actions des utilisateurs via un journal d'audit.
- Permettre la génération de rapports et statistiques pour les décideurs.

## I.4.2. Objectifs par espace utilisateur

### Espace Administrateur :

L'administrateur est le gestionnaire principal du système. Il dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application. Il peut :

- Créer, modifier, activer et désactiver les comptes utilisateurs de tous les agents.
- Attribuer et modifier les rôles de chaque utilisateur (administrateur, directeur, demandeur, agent DML).
- Consulter l'ensemble des demandes de missions, quel que soit leur statut.
- Superviser le tableau de bord global avec les statistiques de toutes les directions.
- Gérer les hôtels en convention (création, modification, suspension des conventions).
- Gérer le parc véhicules (ajout, modification, statut maintenance).
- Gérer les prestataires et les budgets par direction.
- Exporter des rapports complets au format PDF et Excel.
- Consulter l'historique complet de toutes les actions effectuées dans l'application (audit logs).
- Envoyer des messages internes à tous les utilisateurs.

### Espace Directeur :

Le directeur est le responsable hiérarchique désigné comme validateur principal des demandes de mission. Il peut :

- Consulter la liste des demandes de missions en attente de sa validation.
- Approuver une demande de mission et faire avancer le circuit vers la prise en charge logistique.
- Rejeter une demande avec un motif obligatoire communiqué automatiquement au demandeur par email.
- Demander une modification ou un complément d'information au demandeur.
- Consulter l'historique de toutes ses décisions de validation.
- Consulter le tableau de bord de son périmètre (missions de sa direction).

- Exporter des rapports concernant les missions de son périmètre.
- Envoyer et recevoir des messages internes liés aux demandes en cours.

### **Espace Demandeur :**

Le demandeur est tout agent d'Algérie Télécom habilité à initier une demande de mission ou de déplacement professionnel. Il peut :

- Créer une nouvelle demande de mission en remplissant le formulaire complet (destination, dates, type de mission, motif).
- Enregistrer une demande en brouillon pour la compléter ultérieurement.
- Soumettre sa demande au circuit de validation hiérarchique.
- Joindre les pièces justificatives nécessaires (ordre de mission, autorisation, etc.).
- Consulter l'état d'avancement de toutes ses demandes en temps réel.
- Modifier ou corriger une demande renvoyée par le directeur pour modification.
- Consulter l'historique complet de ses demandes et de leurs validations.
- Recevoir des notifications email automatiques à chaque changement de statut.
- Envoyer et recevoir des messages internes liés à ses demandes.

### **Espace Agent DML :**

L'agent de la Direction des Moyens Logistiques (DML) est responsable de la prise en charge logistique des missions après leur validation par le directeur. Il peut :

- Consulter la liste des missions validées en attente de traitement logistique.
- Affecter un hôtel en convention à une mission selon la destination et les tarifs.
- Renseigner un hôtel libre (hors convention) si aucune convention n'est applicable.
- Affecter un véhicule de service disponible parmi le parc d'Algérie Télécom.
- Émettre un bon de transport et renseigner son numéro.
- Marquer la logistique d'une mission comme « OK », ce qui notifie automatiquement le demandeur.
- Consulter le tableau de bord DML (missions traitées, hôtels conventions actifs, véhicules disponibles).

## I.5. Les contraintes

### I.5.1. Contraintes techniques

- L'application web doit être entièrement accessible via un navigateur web standard, sans nécessiter l'installation d'un logiciel client spécifique sur les postes de travail.
- L'application web doit être compatible avec les navigateurs suivants : Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
- L'application mobile doit être développée en Flutter (compatibilité Android et iOS).
- Le déploiement est prévu sur l'infrastructure serveur interne d'Algérie Télécom (Intranet).
- La base de données doit être hébergée sur un serveur MySQL accessible localement.
- L'authentification doit être intégrée à Active Directory (LDAP) avec un mécanisme de fallback sur la base de données.
- Les notifications email doivent être envoyées via un serveur SMTP authentifié.

### I.5.2. Contraintes fonctionnelles

- Le circuit de validation doit impérativement respecter la structure hiérarchique officielle d'Algérie Télécom.
- Seul le demandeur peut créer des demandes de mission.
- Seul le directeur peut valider ou rejeter une demande de mission.
- Seul l'agent DML peut effectuer le traitement logistique post-validation.
- L'administrateur n'a pas accès à l'application mobile (gestion exclusivement sur web).
- Toutes les actions critiques doivent être enregistrées dans le journal d'audit pour assurer la traçabilité.
- Aucun module de paiement en ligne n'est requis (exclu du cahier des charges).
- L'application doit fonctionner en mode entièrement opérationnel lors de la soutenance (aucun mode démonstration fictif).

### I.5.3. Contraintes de sécurité

- Mise en place d'un système d'authentification sécurisé via Active Directory (LDAP) et chiffrement des données pour protéger les informations sensibles.
- Gestion des rôles et permissions (RBAC — Role-Based Access Control)



garantissant qu'aucun utilisateur n'accède à des données dépassant ses attributions.

- Les mots de passe stockés en base de données (fallback) doivent l'être sous forme hachée (bcrypt).
- Les tokens d'API (Laravel Sanctum) doivent être révocables et invalidés à la déconnexion.
- Traçabilité complète : toutes les actions des utilisateurs (login, création, validation, rejet, traitement DML) sont enregistrées dans un journal d'audit consultable par l'administrateur.
- Respecter la charte graphique de l'entreprise (couleurs AT : #00A650 vert et #003DA5 bleu).

## I.6. Le public visé

L'application « AT Réservations » est destinée à un usage exclusivement interne au sein d'Algérie Télécom. Elle s'adresse aux quatre catégories d'utilisateurs suivantes :

- **Les agents et employés d'Algérie Télécom (profil Demandeur) :** toute personne habilitée à initier une demande de mission ou de déplacement professionnel, quelle que soit sa direction d'appartenance.
- **Les responsables hiérarchiques (profil Directeur) :** les supérieurs hiérarchiques désignés comme validateurs dans le circuit d'approbation.
- **Les agents de la Direction des Moyens Logistiques (profil Agent DML) :** chargés du traitement logistique post-validation (affectation hôtels, véhicules, bons de transport).
- **Les agents de la Division des Systèmes d'Information (profil Administrateur) :** chargés de la gestion des comptes utilisateurs, des paramètres applicatifs, du parc logistique (conventions hôtelières, véhicules), et de la supervision globale du système.

# CHAPITRE II

## Analyse et Spécification des Besoins

### Introduction

Après avoir présenté l'organisme d'accueil et le contexte général du projet dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de l'application « AT Réservations ». Nous y identifions les différents acteurs du système, leurs besoins fonctionnels, ainsi que les besoins non fonctionnels auxquels l'application doit répondre. Cette analyse est ensuite formalisée à l'aide du diagramme de cas d'utilisation UML, complété par les descriptions textuelles des cas d'utilisation les plus importants.

### Identification des acteurs

Un acteur représente une entité externe (utilisateur ou système) qui interagit directement avec l'application. Quatre acteurs principaux ont été identifiés :

Le Demandeur : tout agent d'Algérie Télécom habilité à créer, suivre et gérer ses demandes de mission ;

Le Directeur : responsable hiérarchique chargé de valider ou de refuser les demandes de mission de sa direction ;

L'Agent DML : agent de la Direction des Moyens Logistiques chargé de la prise en charge logistique des missions validées (hôtels, véhicules, bons de transport) ;

L'Administrateur : agent de la DSI chargé de la gestion des comptes, des référentiels (hôtels, véhicules, budgets) et de la supervision globale (rôle système, espace web uniquement).

## Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment les services que le système doit rendre à ses utilisateurs.

Ils sont organisés par acteur :

### Pour le Demandeur :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Gérer ses missions : créer une demande, la modifier tant qu'elle n'est pas validée, la supprimer ;

Suivre l'état d'avancement de ses missions en temps réel ;

Recevoir des notifications sur l'évolution de ses demandes de mission.

### Pour le Directeur :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Recevoir les demandes de mission par une notification ;

Valider les demandes de mission : les approuver ou les refuser avec motif ;

Consulter l'historique des missions et exporter une mission en PDF ;

Envoyer des messages internes aux autres utilisateurs.

### Pour l'Agent DML :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Recevoir des notifications sur les missions validées ;

Consulter les missions validées en attente de traitement ;

Consulter la liste des hôtels (conventionnés ou non conventionnés) ;

Affecter un hôtel à une mission ;

Affecter des véhicules aux missions, après vérification de leur disponibilité.

## Les besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, l'application doit satisfaire des exigences de qualité :

Sécurité : authentification Active Directory/LDAP avec repli base de données, contrôle d'accès par rôles (RBAC), mots de passe hachés (bcrypt), traçabilité par journal d'audit ;

Performance : temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes ;

Ergonomie : interface intuitive, responsive et conforme à la charte graphique d'Algérie Télécom ;

Disponibilité : accessibilité permanente sur l'intranet de l'entreprise ;

Maintenabilité : architecture en couches (API REST Laravel / client React / mobile Flutter) facilitant les évolutions ;

Portabilité : application web multi-navigateurs et application mobile multi-plateformes (Android/iOS).

## Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous synthétise les interactions entre les trois acteurs métier (Demandeur, Agent DML, Directeur) et le système. Chaque cas d'utilisation inclut l'authentification préalable (relation « include ») ; les relations « extend » représentent les variantes optionnelles d'un cas de base.

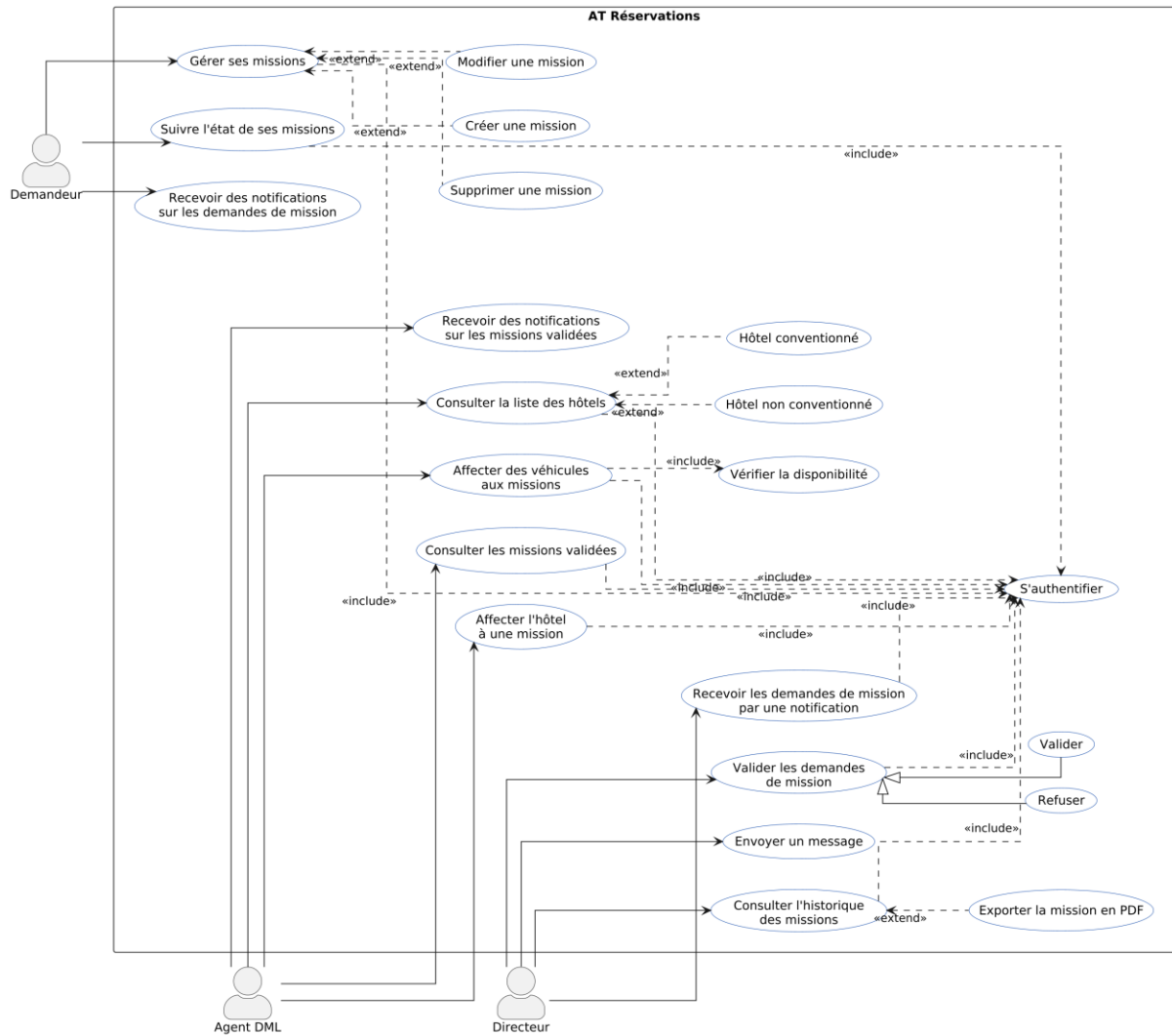


Figure N°3 : Diagramme de cas d'utilisation global de l'application AT Réservations

## Description textuelle des cas d'utilisation

Les fiches suivantes détaillent les trois cas d'utilisation majeurs du système.

### Cas d'utilisation « Créer une mission »

|                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom</b>              | Créer une mission                                                                                                                                                                                               |
| <b>Acteur principal</b> | Demandeur                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Précondition</b>     | Le demandeur est authentifié.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scénario nominal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le demandeur accède au formulaire de nouvelle mission.</li> <li>2. Il renseigne le titre, la destination, les dates, le motif et les besoins (hébergement,</li> </ol> |

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | transport).                                                                             |
|                              | 3. Il joint les pièces justificatives éventuelles.                                      |
|                              | 4. Il soumet la demande.                                                                |
|                              | 5. Le système enregistre la demande, notifie le directeur et affiche une confirmation.  |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | 2a. Champs invalides : le système signale les erreurs et le demandeur corrige.          |
|                              | 4a. Le demandeur enregistre la demande en brouillon pour la compléter plus tard.        |
| <b>Postcondition</b>         | La demande est créée avec le statut « Soumise » et entre dans le circuit de validation. |

*Tableau N°2 : Description textuelle du cas « Créer une mission »*

### **Cas d'utilisation « Valider une demande de mission »**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom</b>                   | Valider une demande de mission                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Acteur principal</b>      | Directeur                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Précondition</b>          | Le directeur est authentifié ; une demande est en attente de validation dans son périmètre.                                                                                                                                                       |
| <b>Scénario nominal</b>      | <p>1. Le directeur consulte la liste des demandes en attente.</p> <p>2. Il ouvre le détail d'une demande.</p> <p>3. Il approuve la demande.</p> <p>4. Le système change le statut, notifie le demandeur et transmet la mission à l'agent DML.</p> |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | <p>3a. Le directeur refuse la demande : il saisit un motif obligatoire et le système notifie le demandeur.</p> <p>3b. Le directeur demande une modification : la demande retourne au demandeur.</p>                                               |
| <b>Postcondition</b>         | La demande est approuvée (ou refusée) et tracée dans le journal d'audit.                                                                                                                                                                          |

Tableau N°3 : Description textuelle du cas « Valider une demande de mission »

**Cas d'utilisation « Traiter la logistique d'une mission »**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom</b>                   | Traiter la logistique d'une mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acteur principal</b>      | Agent DML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Précondition</b>          | L'agent DML est authentifié ; une mission validée est en attente de traitement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scénario nominal</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'agent DML consulte les missions validées à traiter.</li> <li>2. Il affecte un hôtel conventionné selon la destination.</li> <li>3. Il affecte un moyen de transport (véhicule de service disponible, billet...).</li> <li>4. Il marque la logistique comme « OK ».</li> <li>5. Le système notifie le demandeur et clôture le volet logistique.</li> </ol> |
| <b>Scénarios alternatifs</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2a. Aucun hôtel conventionné disponible : l'agent renseigne un hôtel hors convention.</li> <li>3a. Aucun véhicule disponible : l'agent émet un bon de transport.</li> </ol>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Postcondition</b>         | La mission passe au statut « Logistique OK » ; toutes les affectations sont enregistrées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tableau N°4 : Description textuelle du cas « Traiter la logistique »

**Conclusion**

Ce chapitre a permis d'identifier les acteurs du système, de recenser les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et de les formaliser au moyen du diagramme de cas d'utilisation et des descriptions textuelles. Cette spécification constitue le socle de la phase de conception présentée dans le chapitre suivant.

# CHAPITRE III

## Conception de l'application

### III.1. Charte graphique

La charte graphique définit l'identité visuelle de l'application « AT Réservations ». Elle



est alignée sur l'identité visuelle officielle d'Algérie Télécom afin de garantir une cohérence visuelle et une reconnaissance immédiate de l'application en tant qu'outil interne de l'entreprise.

### III.1.1. Logotype

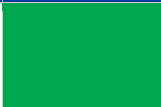
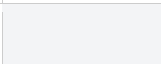
L'application « AT Réservations » utilise le logotype officiel d'Algérie Télécom comme base de son identité visuelle. Le logo est présent sur la page de connexion, dans la barre de navigation principale (sidebar), ainsi que dans les en-têtes des documents générés (PDF et Excel). L'utilisation du logo d'entreprise renforce le caractère officiel et interne de la plateforme.



Figure N°4 : Logo d'Algérie Télécom utilisé dans AT Réservations

### III.1.2. Les familles chromatiques

Les couleurs utilisées dans l'application sont directement issues de la charte graphique officielle d'Algérie Télécom. Les deux couleurs principales sont le vert AT et le bleu AT, complétées par des couleurs fonctionnelles pour les différents états et actions de l'interface.

| Nom        | Couleur                                                                             | Code Hex | RVB               | Utilisation                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Vert AT    |  | #00A650  | R:0 V:166 B:80    | Sidebar, boutons primaires, accents   |
| Bleu AT    |  | #003DA5  | R:0 V:61 B:165    | En-têtes, titres, éléments principaux |
| Blanc      |  | #FFFFFF  | R:255 V:255 B:255 | Fond principal de l'application       |
| Gris clair |  | #F3F4F6  | R:243 V:244 B:246 | Fond secondaire, cartes               |
| Rouge      |  | #EF4444  | R:239 V:68 B:68   | Erreurs, rejets, alertes              |
| Orange     |  | #F59E0B  | R:245 V:158 B:11  | Avertissements, statut en attente     |

|          |                                                                                   |         |                  |                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------|
| Vert vif |  | #10B981 | R:16 V:185 B:129 | Succès, validation, statut approuvé |
| Indigo   |  | #6366F1 | R:99 V:102 B:241 | Statistiques, graphiques            |

**Tableau N°5 : Les couleurs utilisées dans l'application AT Réservations**

### III.1.3. La typographie

La typographie utilisée dans l'application est la police « Inter », une police sans-serif moderne et hautement lisible, optimisée pour les interfaces numériques. Elle est utilisée dans toutes les tailles et graisses nécessaires à la hiérarchie visuelle de l'application : titres en gras, sous-titres en semi-gras, et corps de texte en regular.

**Inter Regular** : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

**Inter Bold** : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

### III.1.4. Icônes et illustrations

Les icônes utilisées dans l'application proviennent de la bibliothèque « Lucide React » (lucide-react), une collection d'icônes SVG modernes, légères et cohérentes visuellement. Elles assurent une communication visuelle claire des actions et des statuts dans l'ensemble de l'interface.

| Icône (Lucide React) | Signification            |
|----------------------|--------------------------|
| LayoutDashboard      | Tableau de bord          |
| Users                | Gestion des utilisateurs |
| FileText             | Missions / Demandes      |
| CheckCircle          | Validation / Approbation |
| XCircle              | Rejet / Erreur           |
| Hotel / Building2    | Conventions hôtelières   |
| Car                  | Parc véhicules           |
| Bell                 | Notifications            |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Mail / MessageSquare | Messagerie interne      |
| Download             | Export PDF / Excel      |
| BarChart3            | Statistiques            |
| Settings             | Paramètres              |
| LogOut               | Déconnexion             |
| Search               | Recherche               |
| Plus / PlusCircle    | Ajouter / Créer         |
| Edit / Pencil        | Modifier                |
| Trash2               | Supprimer               |
| Eye                  | Consulter / Détail      |
| Clock                | En attente / Historique |
| Shield               | Sécurité / Rôles        |

**Tableau N°6 : Les icônes utilisées dans l'application AT Réservations**

## III.2. Les trames des pages et les maquettes de l'application

Nous avons conçu et organisé les maquettes de l'interface utilisateur pour chaque espace de l'application. Ces maquettes servent de référence pour le développement et garantissent une expérience utilisateur cohérente et intuitive. Les trames présentées ci-dessous correspondent aux principales pages de l'application web.

### III.2.1. Trame générale de l'application Web

L'application web adopte une disposition classique composée d'une barre de navigation latérale (sidebar) à gauche contenant le logo AT et les liens vers les différentes sections, d'une barre supérieure (header) affichant les notifications et le profil utilisateur, et d'une zone de contenu principale (main content) occupant le reste de l'écran. La sidebar est rétractable pour maximiser l'espace de travail sur les écrans de taille réduite.

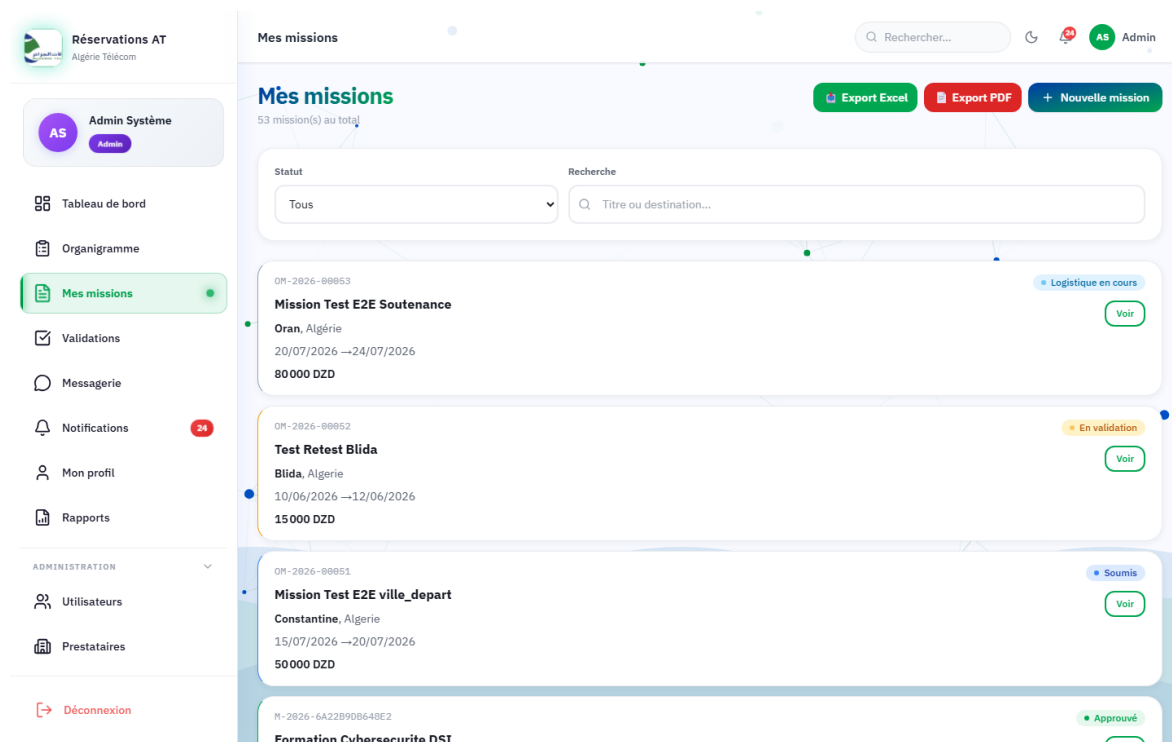
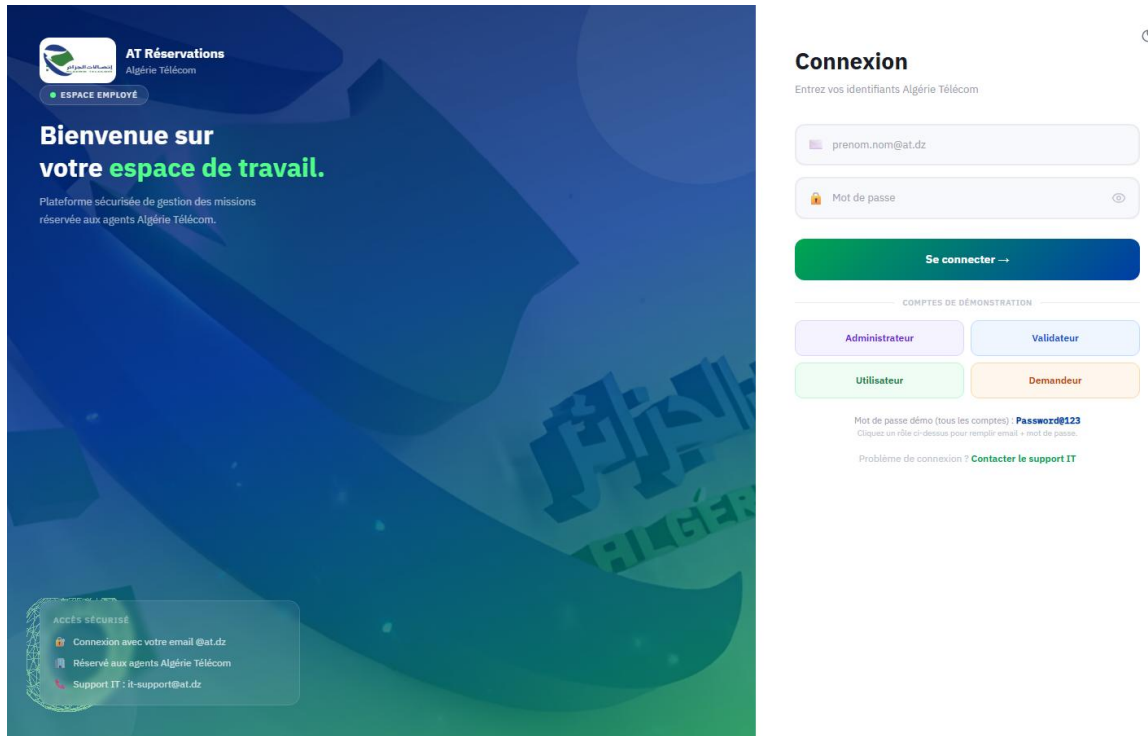


Figure N°5 : Trame générale de l'application Web AT Réservations

### III.2.2. Maquettes de l'application Web

### Page de connexion (Login) :

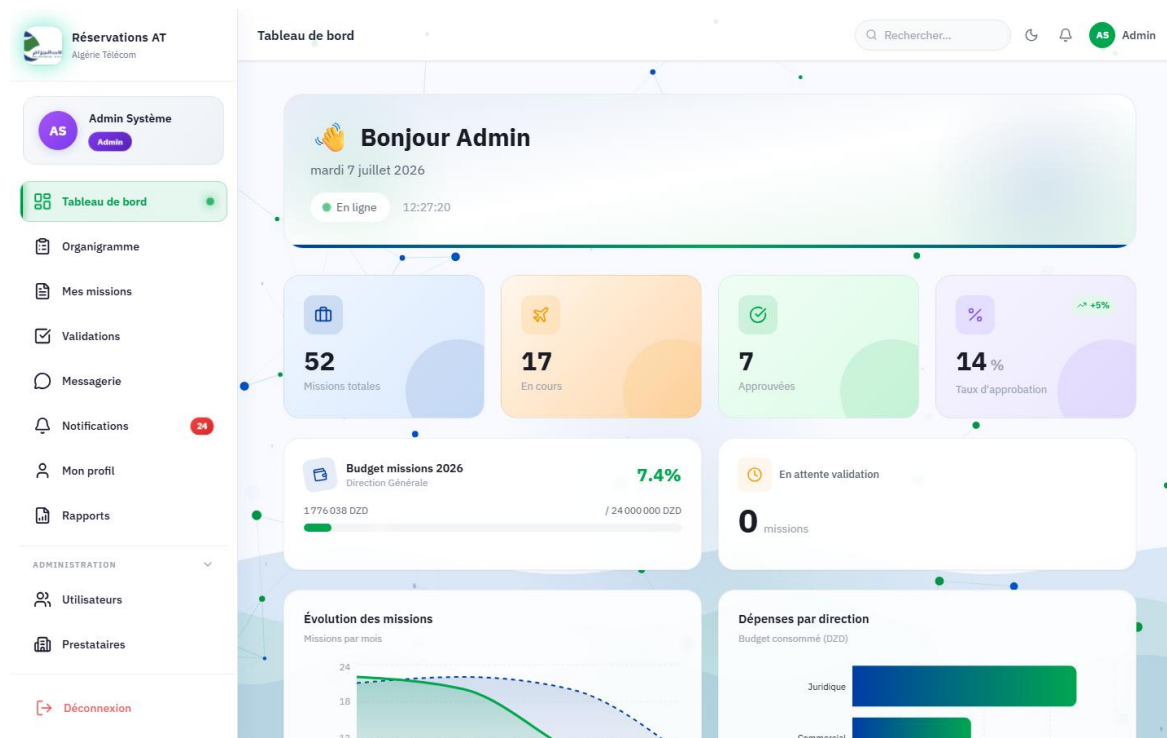
La page de connexion présente un formulaire d'authentification centré avec le logo d'Algérie Télécom, les champs email et mot de passe, et un bouton de connexion aux couleurs de l'entreprise. L'arrière-plan arbore un dégradé aux teintes AT.



**Figure N°6 : Page de connexion (Login)**

### Tableau de bord — Espace Administrateur :

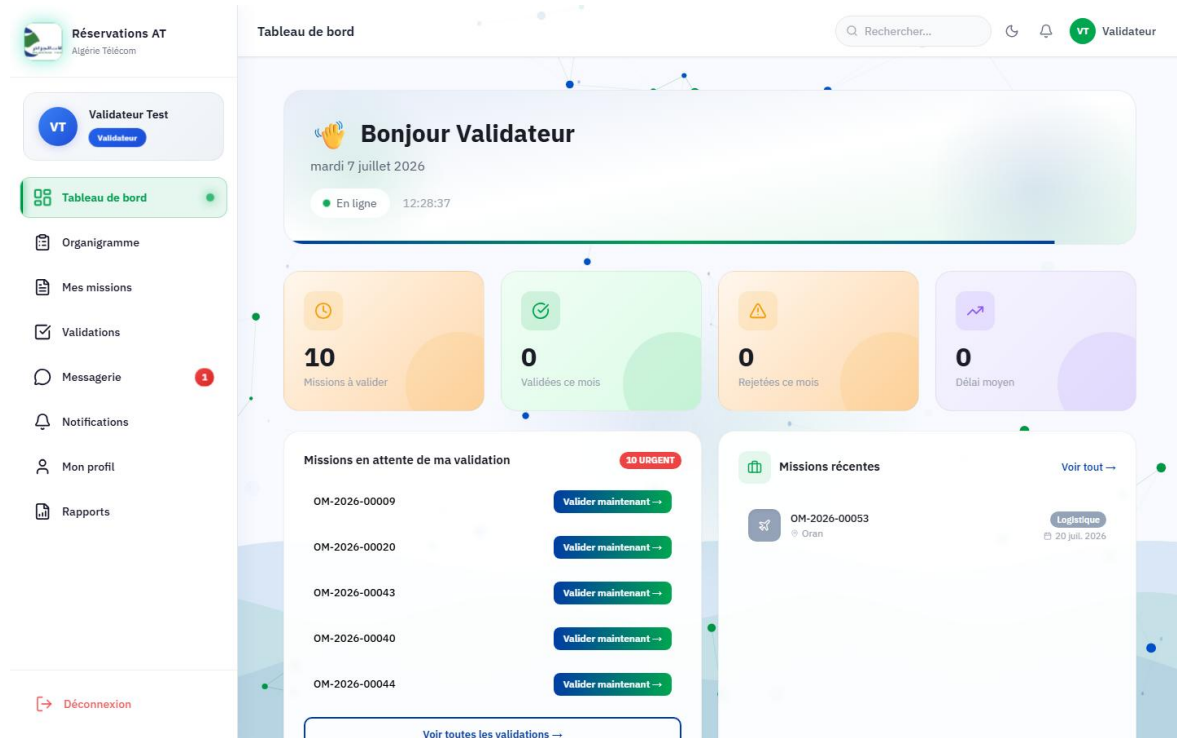
Le tableau de bord de l'administrateur affiche des cartes statistiques animées (nombre total de missions, missions en attente, missions approuvées, utilisateurs actifs), des graphiques de suivi (missions par mois, répartition par statut), et un accès rapide aux principales fonctionnalités d'administration.



**Figure N°7 : Tableau de bord — Espace Administrateur**

### **Tableau de bord — Espace Directeur :**

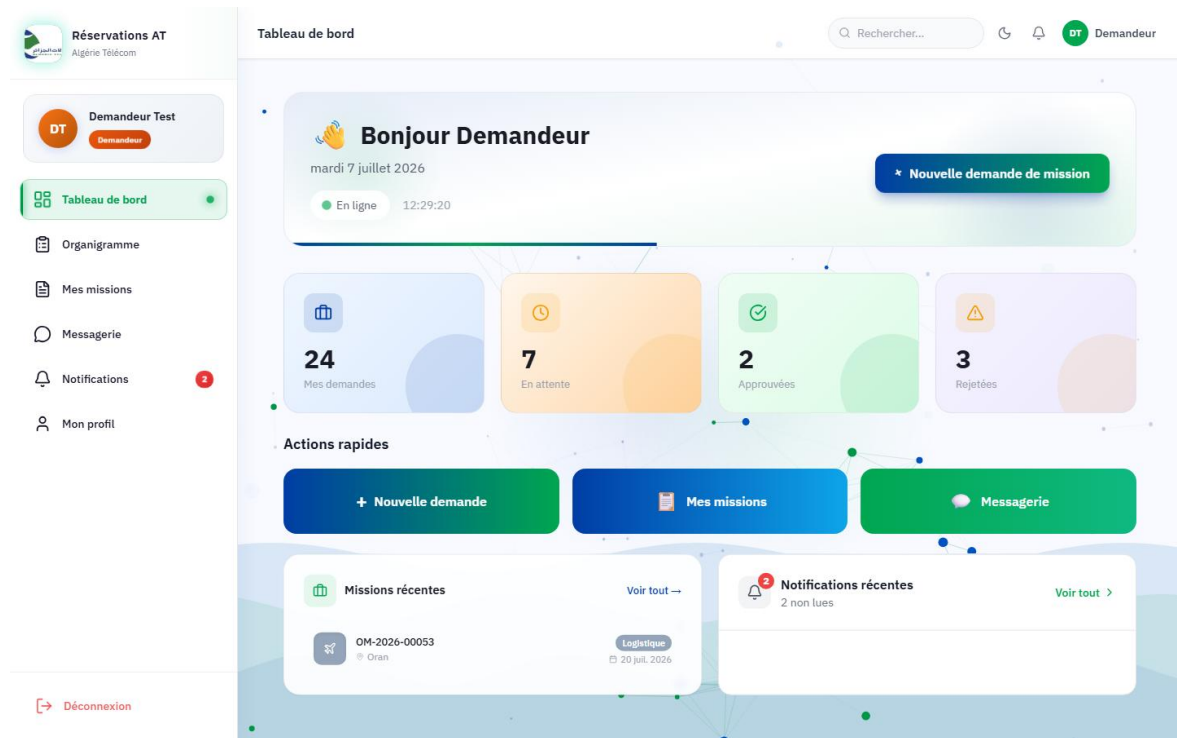
Le tableau de bord du directeur présente les missions relevant de sa direction : demandes en attente de validation, missions récemment traitées, et statistiques de son périmètre.



**Figure N°8 : Tableau de bord — Espace Directeur**

### **Tableau de bord — Espace Demandeur :**

Le tableau de bord du demandeur offre une vue synthétique de ses propres demandes de mission : statut actuel, historique, et un bouton de création rapide d'une nouvelle demande.

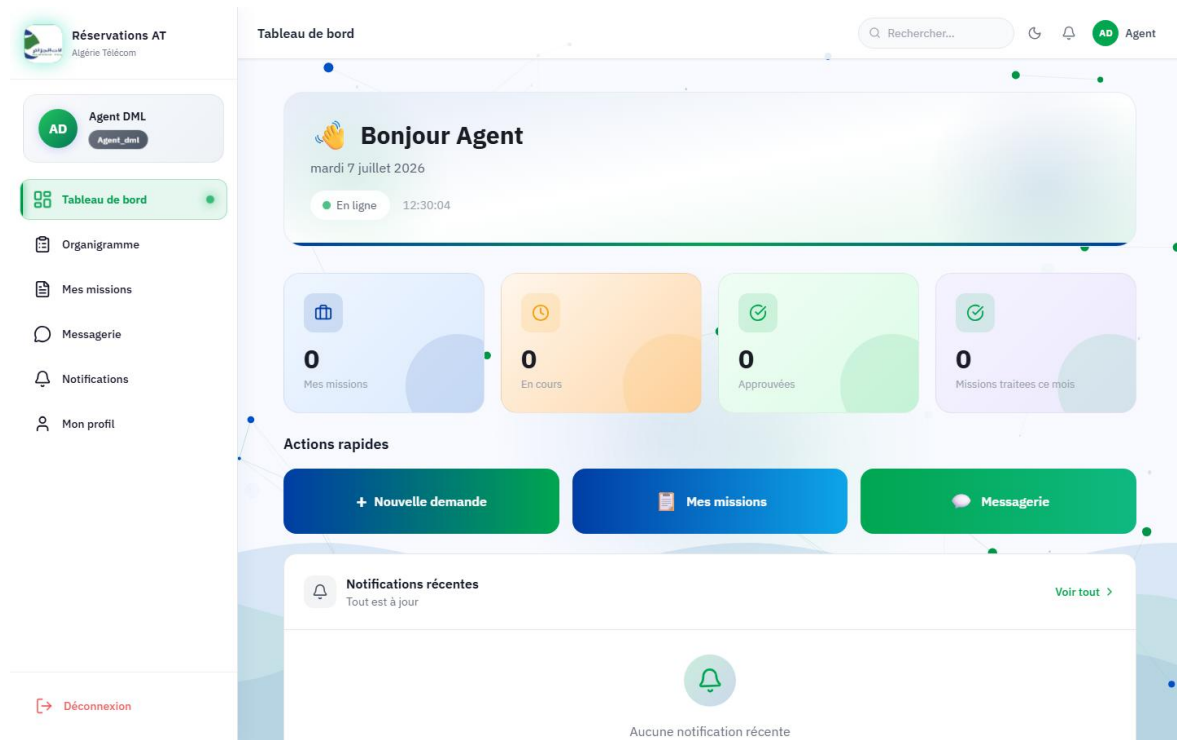


**Figure N°9 : Tableau de bord — Espace Demandeur**

### **Tableau de bord — Espace Agent DML :**

Le tableau de bord de l'agent DML affiche les missions validées en attente de prise en charge logistique, ainsi que l'état des conventions hôtelières et du parc véhicules.





**Figure N°10 : Tableau de bord — Espace Agent DML**

### Gestion des utilisateurs (Admin) :

L'interface de gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de visualiser, rechercher, filtrer, créer, modifier et désactiver les comptes utilisateurs. Chaque ligne du tableau affiche le nom, l'email, le rôle, la direction et le statut du compte.

**Utilisateurs**

Gestion des utilisateurs

Retour

Rechercher...

AS Admin

+ Nouvel utilisateur

Rôle: Tous | Direction: Ex: Direction X | Statut: Tous

| UTILISATEUR                                                         | DIRECTION          | RÔLE      | STATUT | ACTIONS    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|------------|
| <b>AT</b><br>Audit Test<br>test.role.audit@at.dz                    | —                  | Admin     | Actif  | Désactiver |
| <b>RT</b><br>Role Test<br>test.role@at.dz                           | —                  | Admin     | Actif  | Désactiver |
| <b>AD</b><br>Agent DML<br>agent.dml@at.dz<br>DML001                 | DML                | Admin     | Actif  | Désactiver |
| <b>KL</b><br>kamal loulou<br>kamaloulou2008@gmail.com<br>0215898523 | Direction Generale | Admin     | Actif  | Désactiver |
| <b>SL</b><br>Sofiane Laib<br>sofiane.laib@at.dz<br>MAT029           | dir-juridique      | Demandeur | Actif  | Désactiver |
| <b>TM</b><br>Tarek Mahiout<br>tarek.mahiout@at.dz<br>MAT030         | Commercial         | Demandeur | Actif  | Désactiver |
| <b>IB</b><br>Imane Bensaid<br>imane.bensaid@at.dz<br>MAT031         | Technique          | Demandeur | Actif  | Désactiver |

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Prestataires

Déconnexion

Figure N°11 : Gestion des utilisateurs (Admin)

### Création d'une demande de mission :

Le formulaire de création de mission permet au demandeur de renseigner les informations : destination, dates de départ et de retour, type de mission, motif, et de joindre les pièces justificatives nécessaires. Le formulaire offre également la possibilité d'enregistrer la demande en brouillon.

**Réservations AT**  
Algérie Télécom

**DT** Demandeur Test  
Demandeur

Tableau de bord  
Organigramme  
**Mes missions**  
Messagerie  
Notifications  
Mon profil

**AT Réservations**

Rechercher...

**DT** Demandeur

**Nouvelle mission**  
Créez un ordre de mission en 4 étapes

1 Informations 2 Réservations 3 Documents 4 Récapitulatif

**Informations générales**  
Créez votre mission (brouillon).  
0/7 champs requis remplis 0%

Titre  
Ex: OM-2026 – Formation Laravel

Objet de la mission

Ville de destination Pays de destination

Date de départ Date de retour  
jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa

Type de mission \* Priorité (optionnel)

Budget prévisionnel (DA)

Description (optionnel)

Étape 1/4

[-> Déconnexion]

**Figure N°12 : Création d'une demande de mission**

### Circuit de validation — Vue Directeur :

L'interface de validation présente au directeur les détails complets de la demande avec les options d'approbation, de rejet (avec motif obligatoire) ou de demande de modification.

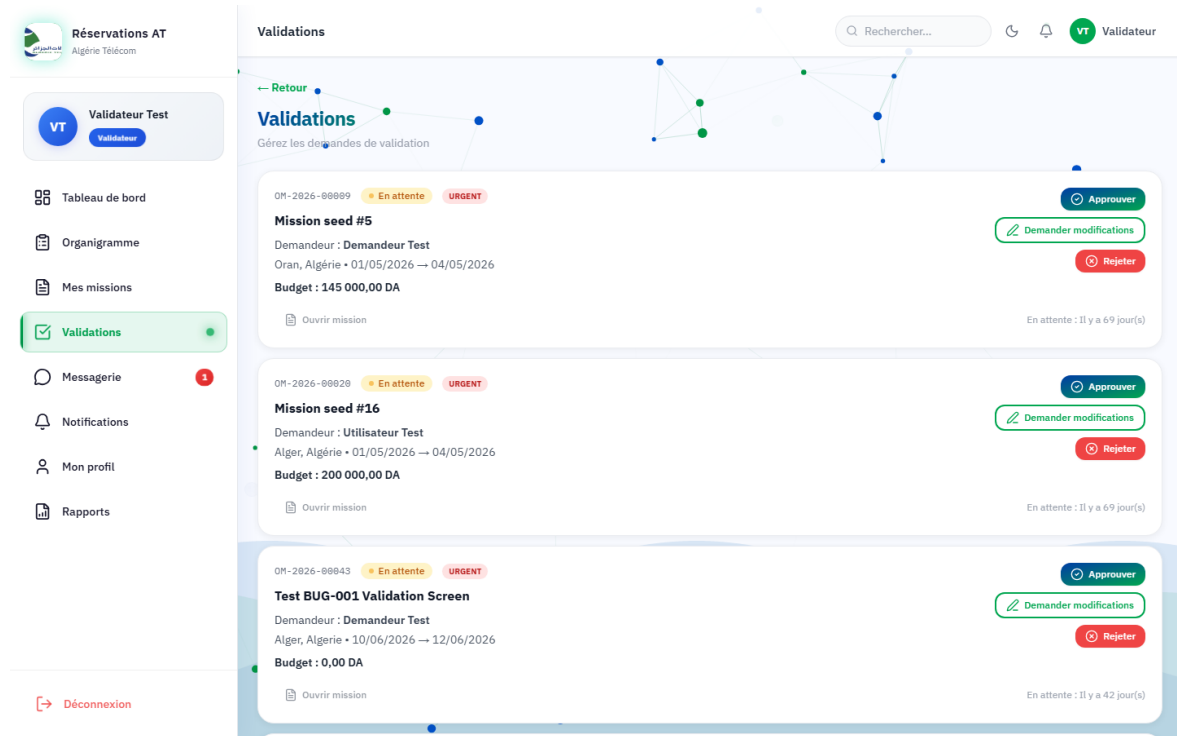


Figure N°13 : Circuit de validation — Vue Directeur

### Prise en charge logistique — Vue Agent DML :

L'interface de l'agent DML permet d'affecter un hôtel en convention et un véhicule à une mission validée, et d'émettre les bons de transport correspondants.

The screenshot displays the 'AT Réservations' interface for an Agent DML. A modal titled 'Traiter — M-2026-6A22B9DB649DF' is open, showing details for an 'Audit technique Oran' scheduled from 12/06/2026 to 15/06/2026. The modal contains two main sections: 'Hébergement' (Accommodation) and 'Transport'. Each section has a dropdown menu to select a convention, an 'Enregistrer' (Register) button, and an input field for a reference number. Below these is an 'Observations' section with a text area for 'Notes logistiques...'. At the bottom of the modal is a green button labeled 'Marquer logistique OK' (Mark logistics OK). The background shows the application's sidebar with navigation options like 'Tableau de bord', 'Organigramme', 'Mes missions', 'Messagerie', 'Notifications', and 'Mon profil', along with a search bar and a 'Déconnexion' (Logout) link.

**Figure N°14 : Prise en charge logistique — Vue Agent DML**

### **Gestion des conventions hôtelières :**

L'interface de gestion des conventions permet de consulter, créer, modifier et suspendre les conventions avec les hôtels partenaires, avec les tarifs et les périodes de validité.

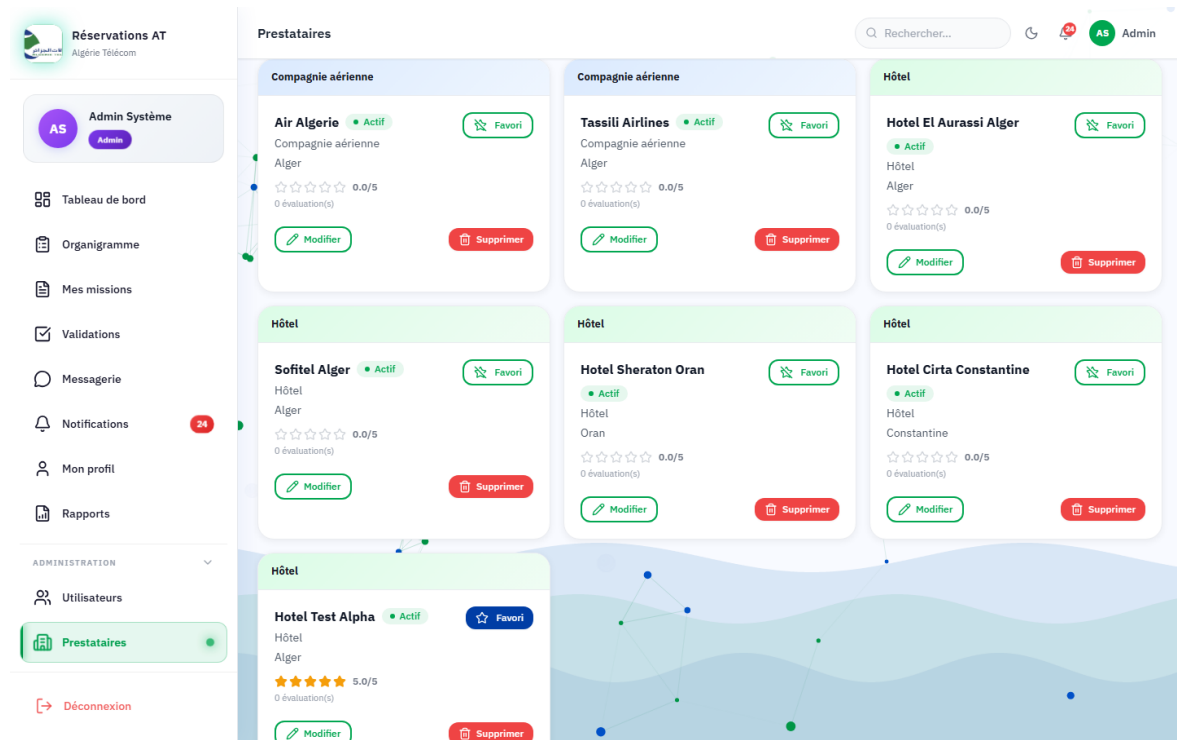


Figure N°15 : Gestion des conventions hôtelières

### Gestion du parc véhicules :

L'interface de gestion du parc véhicules permet de suivre les véhicules disponibles, en mission, ou en maintenance, et d'affecter un véhicule à une mission.

The screenshot displays the 'AT Réservations' interface. On the left is a sidebar with the user's profile 'Agent DML' and navigation links: 'Tableau de bord', 'Organigramme', 'Mes missions', 'Messagerie', 'Notifications', and 'Mon profil'. At the bottom of the sidebar is a 'Déconnexion' link. The main area shows a modal window titled 'Traiter — M-2026-6A22B9DB649DF'. Inside the modal, the mission details are: 'Audit technique Oran' with location 'Oran' and dates '12/06/2026 → 15/06/2026'. The form includes sections for 'Hébergement' (with a dropdown to select a convention hotel and an 'Enregistrer hébergement' button) and 'Transport' (with a dropdown to select a service vehicle, a dropdown to select a vehicle, a text field for the transport ticket number, and an 'Enregistrer transport' button). There is also an 'Observations' section with a text area for 'Notes logistiques...'. At the bottom of the modal is a green button labeled 'Marquer logistique OK'.

**Figure N°16 : Gestion du parc véhicules**

### Page Statistiques :

La page de statistiques présente des graphiques interactifs (courbes, barres, camemberts) générés avec la bibliothèque Recharts, offrant une vue analytique sur l'activité des missions par période, par direction et par statut.

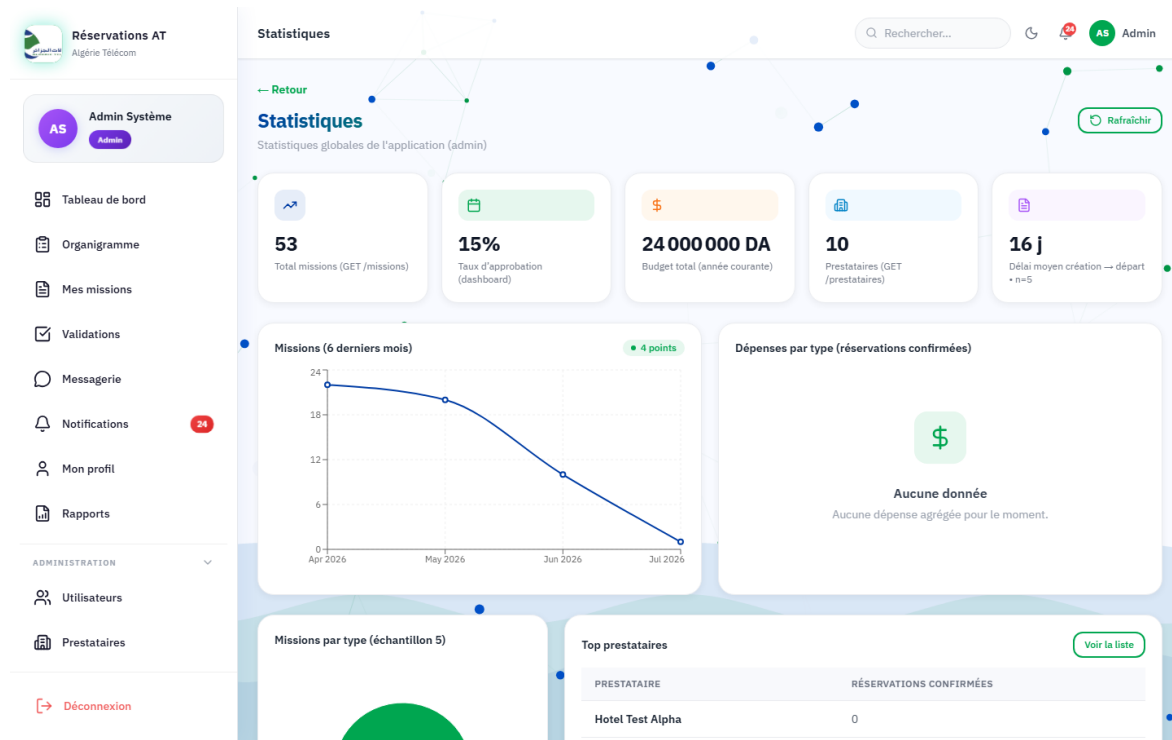


Figure N°17 : Page Statistiques

### Messagerie interne :

Le système de messagerie interne permet aux utilisateurs d'échanger des messages liés aux demandes de mission, avec un système de notifications en temps réel (polling toutes les 60 secondes pour les messages, 30 secondes pour les notifications).



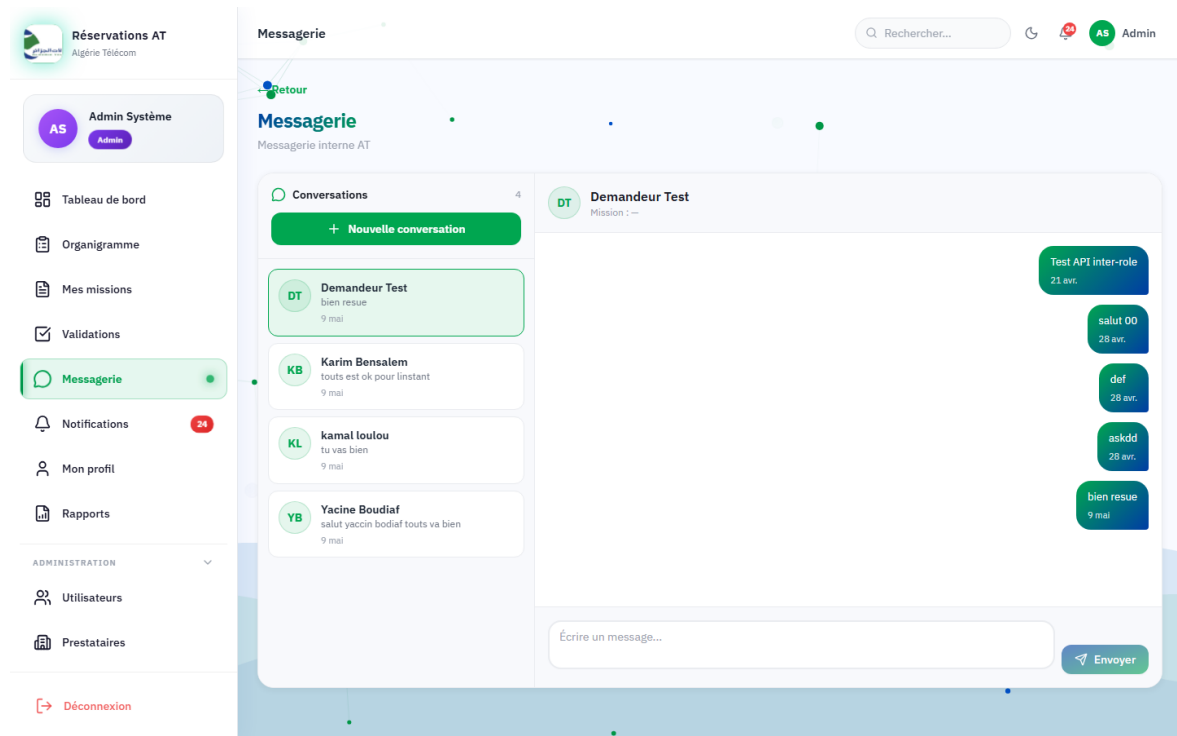


Figure N°18 : Messagerie interne

**Organigramme interactif :**

La page organigramme affiche la structure organisationnelle d'Algérie Télécom de manière interactive, avec les utilisateurs réels de la base de données positionnés dans leurs directions respectives.

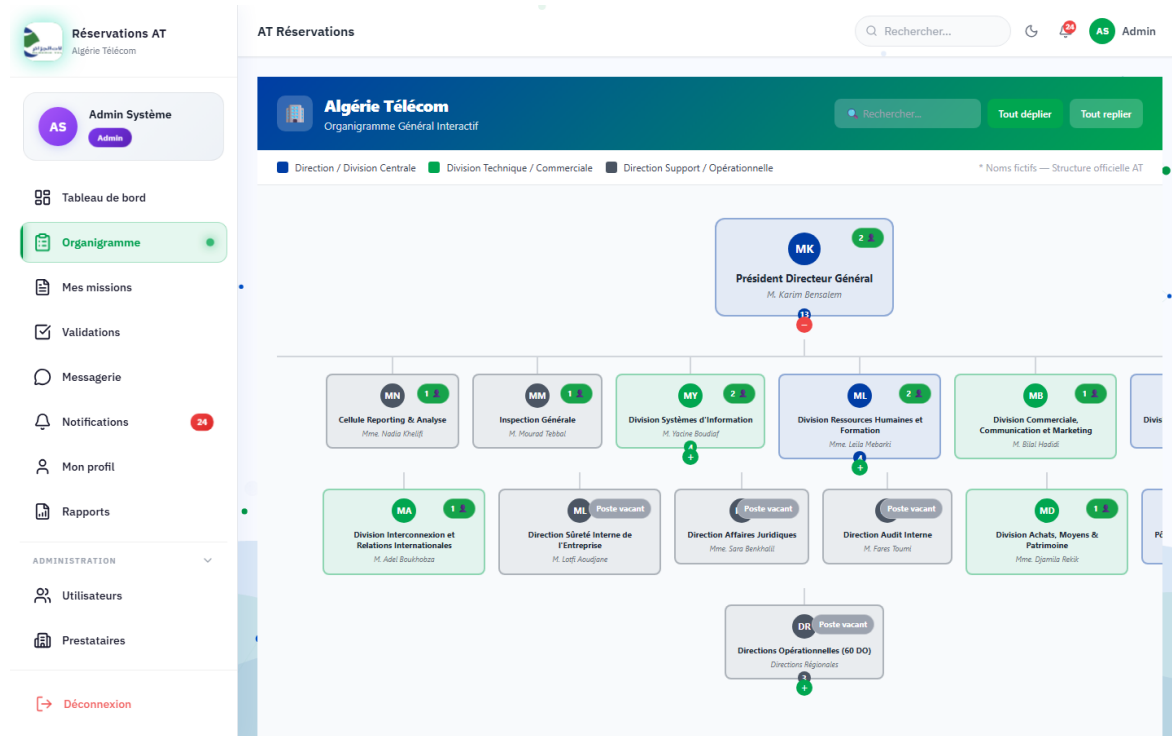


Figure N°19 : Organigramme interactif

### III.2.3. Maquettes de l'application Mobile (Flutter)

L'application mobile, développée avec Flutter (Dart), complète la solution web en permettant aux utilisateurs nomades — notamment les directeurs et les agents en déplacement — d'accéder aux fonctionnalités essentielles depuis leurs terminaux mobiles : consultation des missions, validation, notifications et suivi en temps réel des statuts.

**Note :** *Les maquettes de l'application mobile seront ajoutées après le développement de la version Flutter.*

### III.3. Modèle de données

Le modèle de données de l'application « AT Réservations » est conçu pour refléter fidèlement le processus métier de gestion des missions et déplacements professionnels au sein d'Algérie Télécom. Il repose sur une base de données relationnelle MySQL, structurée autour des entités principales suivantes : utilisateurs, missions, hôtels, véhicules, conventions et bons de transport.

#### III.3.1. Diagramme de classes

Le diagramme de classes UML ci-dessous présente la structure statique du système, avec les principales classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. La classe « User » est la classe centrale, avec une spécialisation par héritage selon les quatre rôles (Administrateur, Directeur, Demandeur, Agent DML). La classe d'association « Convention » modélise la relation entre Mission et Hôtel, représentant les conventions hôtelières affectées à chaque mission.

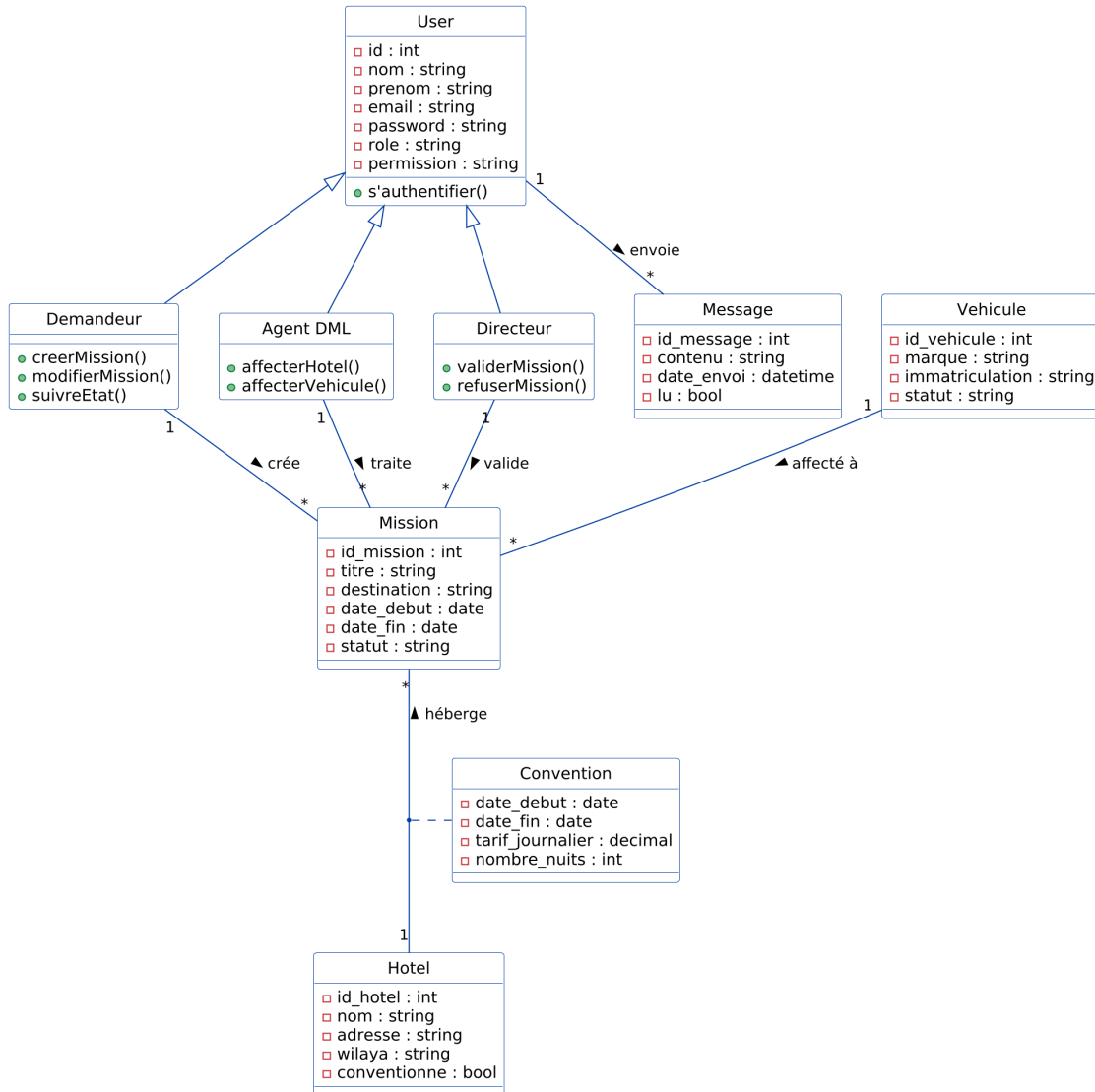


Figure N°20 : Diagramme de classes de l'application AT Réservations

### III.3.2. Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR)

Le Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR) est la traduction du diagramme de classes en tables relationnelles, prêtes à être implémentées dans le SGBD MySQL. Chaque classe devient une table, chaque attribut devient une colonne, et les associations sont matérialisées par des clés étrangères.

Les tables principales du système sont les suivantes :

**User** (id, nom, prenom, email, password, role, direction, telephone, statut, photo, created\_at, updated\_at)

**Mission** (id, titre, description, destination, date\_depart, date\_retour, type\_mission, statut, motif\_rejet, #user\_id, #validateur\_id, #agent\_dml\_id, created\_at, updated\_at)

**Hotel** (id, nom, adresse, ville, wilaya, telephone, email, etoiles, statut\_convention, created\_at, updated\_at)

**Convention** (id, #mission\_id, #hotel\_id, date\_debut, date\_fin, tarif\_journalier, nombre\_nuits, montant\_total, created\_at, updated\_at)

**Vehicule** (id, marque, modele, immatriculation, statut, #mission\_id, created\_at, updated\_at)

**BonTransport** (id, numero, #mission\_id, type\_transport, date\_emission, created\_at, updated\_at)

**PieceJustificative** (id, #mission\_id, nom\_fichier, chemin\_fichier, type, created\_at, updated\_at)

**Notification** (id, #user\_id, titre, contenu, lu, type, created\_at, updated\_at)

**Message** (id, #expediteur\_id, #destinataire\_id, #mission\_id, contenu, lu, created\_at, updated\_at)

**AuditLog** (id, #user\_id, action, description, adresse\_ip, created\_at)

Les clés étrangères sont préfixées par le symbole « # ». Les clés primaires sont soulignées (id). Ce modèle permet de tracer l'intégralité du cycle de vie d'une mission, de sa création par le demandeur jusqu'à sa clôture logistique par l'agent DML, en passant par la validation hiérarchique du directeur.

# CHAPITRE

# IV

## Réalisation

### Introduction

Après la phase de conception présentée au chapitre précédent, ce chapitre décrit la phase de réalisation de l'application « AT Réservations » : les langages, bibliothèques et frameworks retenus, les logiciels utilisés durant le développement, la structure physique de la base de données, ainsi que les tests effectués pour valider le bon fonctionnement de la solution.

### Langages, bibliothèques et frameworks utilisés

#### JavaScript (ES6+)

JavaScript est le langage de programmation du web côté client. La syntaxe moderne ES6+ (modules, fonctions fléchées, déstructuration, `async/await`) a été utilisée pour écrire un code lisible et maintenable. Il a été choisi car il est le socle de l'écosystème React et bénéficie d'une communauté très active.

#### PHP 8.2

PHP est un langage de script côté serveur largement répandu. La version 8.2 apporte un typage renforcé et de meilleures performances. Il a été retenu car c'est le langage du framework

Laravel et qu'il est parfaitement supporté par l'infrastructure d'hébergement interne (XAMPP/Apache).

## **Dart**

Dart est le langage de programmation développé par Google pour le framework Flutter. Typé et orienté objet, il permet de compiler du code natif performant pour Android et iOS. Il a été choisi comme langage de l'application mobile AT Réservations.

## **React 18**

React est une bibliothèque JavaScript de construction d'interfaces utilisateur basée sur des composants réutilisables. Les hooks (useState, useEffect, useMemo...) et le Context API assurent la gestion de l'état de l'application. React a été choisi pour sa performance (DOM virtuel), sa modularité et sa popularité en entreprise.

## **Vite**

Vite est un outil de build et un serveur de développement nouvelle génération. Il offre un démarrage quasi instantané et un rechargement à chaud (HMR) très rapide, ce qui accélère considérablement le cycle de développement par rapport aux bundlers classiques.

## **TailwindCSS**

TailwindCSS est un framework CSS « utility-first » : le style est composé directement dans le balisage à l'aide de classes utilitaires. Il a permis d'appliquer la charte graphique d'Algérie Télécom (vert #00A650, bleu #003DA5) de manière cohérente et de produire une interface entièrement responsive.

## **Framer Motion**

Framer Motion est une bibliothèque d'animations pour React. Elle a été utilisée pour animer les transitions de pages, les cartes statistiques et les listes, afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et moderne.

## **Laravel 12**

Laravel est un framework PHP suivant le patron MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Il fournit l'ORM Eloquent, le système de migrations, la validation des requêtes, les politiques d'autorisation (Policies) et l'écosystème Artisan. Il constitue le cœur de l'API REST du backend : routage, contrôleurs, services métier, notifications email et journal d'audit.

## **Laravel Sanctum**



Sanctum est le module d'authentification API de Laravel. Il délivre des jetons (tokens) révocables aux clients web et mobile, transportés dans des cookies httpOnly pour l'application web afin de renforcer la sécurité contre les attaques XSS.

## MySQL

MySQL est le système de gestion de bases de données relationnelles retenu. Hébergé localement via XAMPP, il stocke l'ensemble des données de l'application (utilisateurs, missions, hôtels, conventions, véhicules, notifications, messages, journal d'audit) et garantit l'intégrité référentielle par des clés étrangères.

## Flutter

Flutter est le framework mobile multiplateforme de Google. L'application mobile AT Réservations, développée en Flutter/Dart, permet aux utilisateurs nomades de consulter leurs missions, suivre les validations, recevoir les notifications et échanger des messages depuis un terminal Android ou iOS, en communiquant avec la même API REST que l'application web.

## Logiciels utilisés

Visual Studio Code : éditeur de code principal, avec extensions PHP, React et Flutter ;

XAMPP : environnement serveur local regroupant Apache, MySQL et phpMyAdmin ;

Postman : outil de test manuel des points d'accès (endpoints) de l'API REST ;

GitHub : hébergement du dépôt Git, gestion de versions et intégration continue (CI) exécutant automatiquement les tests ;

Claude Code CLI : assistant de développement par intelligence artificielle en ligne de commande, utilisé pour accélérer l'écriture du code, des tests et le diagnostic des anomalies ;

Android Studio (émulateur) : exécution et test de l'application mobile Flutter.

## Les tables de la base de données MySQL

Le Modèle Logique de Données Relationnel présenté au chapitre III a été implémenté dans MySQL au moyen des migrations Laravel. Le tableau suivant récapitule les principales tables de la base de données :

| Table | Rôle | Colonnes principales |
|-------|------|----------------------|
|-------|------|----------------------|

|                              |                                    |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>users</b>                 | Comptes utilisateurs et rôles      | id, nom, prenom, email, password (bcrypt), role, direction, statut                                          |
| <b>missions</b>              | Demandes et ordres de mission      | id, titre, destination, date_depart, date_retour, type_mission, statut, motif_rejet, user_id, validateur_id |
| <b>hotels</b>                | Référentiel des hôtels             | id, nom, ville, wilaya, etoiles, statut_convention                                                          |
| <b>conventions</b>           | Classe d'association Mission–Hôtel | id, mission_id, hotel_id, date_debut, date_fin, tarif_journalier, nombre_nuits                              |
| <b>vehicules</b>             | Parc de véhicules de service       | id, marque, modele, immatriculation, statut, mission_id                                                     |
| <b>bons_transport</b>        | Bons de transport émis             | id, numero, mission_id, type_transport, date_emission                                                       |
| <b>pieces_justificatives</b> | Pièces jointes des missions        | id, mission_id, nom_fichier, chemin_fichier, type                                                           |
| <b>notifications</b>         | Notifications internes             | id, user_id, titre, contenu, lu, type                                                                       |
| <b>messages</b>              | Messagerie interne                 | id, expéditeur_id, destinataire_id, mission_id, contenu, lu                                                 |
| <b>audit_logs</b>            | Journal d'audit des actions        | id, user_id, action, description, adresse_ip, created_at                                                    |

*Tableau N°7 : Les tables de la base de données MySQL*

## Les tests

### Test du design

La conformité visuelle de l'application a été vérifiée page par page : respect des couleurs de la

charte Algérie Télécom (vert #00A650 et bleu #003DA5), cohérence de la typographie, affichage correct en mode sombre, et adaptation responsive de l'interface aux différentes tailles d'écran (poste de travail, tablette, mobile).

*Figure N°21 : [À compléter — capture du test responsive]*

## Test sur les navigateurs

L'application web a été testée sur les trois navigateurs exigés par le cahier des charges : Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Le rendu des pages, les formulaires, les exports PDF/Excel et les notifications fonctionnent de manière identique sur les trois navigateurs.

*Figure N°22 : [À compléter — capture du test multi-navigateurs]*

## Test des fonctionnalités

Chaque fonctionnalité majeure a fait l'objet de tests fonctionnels de bout en bout : authentification (connexion, déconnexion, restrictions par rôle), création, modification et suppression de missions, circuit complet de validation (approbation et rejet avec motif), traitement logistique DML (affectation hôtel et véhicule), messagerie interne, notifications et exports PDF/Excel. En complément, une suite de 74 tests automatisés PHPUnit (182 assertions) couvre l'API backend : authentification, workflow de mission, politiques d'autorisation, en-têtes de sécurité et points d'accès de messagerie et de notifications. Ces tests sont exécutés automatiquement à chaque mise à jour du dépôt via GitHub Actions.

*Figure N°23 : [À compléter — capture de l'exécution des tests PHPUnit]*

## Conclusion

Ce chapitre a présenté l'environnement technique de la réalisation : les langages et frameworks (React, Laravel, Flutter), les logiciels de développement, l'implémentation de la base de données MySQL ainsi que les différents tests menés pour garantir la qualité de l'application. L'ensemble de ces choix a permis d'aboutir à une solution complète, fonctionnelle et conforme aux besoins exprimés.

## Conclusion Générale

Au terme de ce projet de fin de formation, nous avons conçu et réalisé « AT Réservations », une application web intranet et mobile de gestion automatisée des missions et déplacements professionnels au profit d'Algérie Télécom. La solution couvre l'intégralité du processus métier : création des demandes par les agents, validation hiérarchique par les directeurs, prise en charge logistique par la Direction des Moyens Logistiques (hôtels en convention, parc véhicules, bons de transport), supervision et statistiques pour l'administration, le tout complété par une messagerie interne, des notifications automatiques par email et un journal d'audit garantissant la traçabilité.

La réalisation de ce projet nous a confrontés à plusieurs difficultés : la modélisation d'un circuit de validation hiérarchique fidèle à l'organisation réelle de l'entreprise, la gestion fine des rôles et permissions, la sécurisation de l'authentification (jetons révocables, cookies httpOnly, hachage bcrypt), ainsi que la coordination entre trois couches techniques distinctes (API Laravel, client web React, application mobile Flutter). Ces difficultés ont été surmontées grâce à une démarche itérative faite de tests systématiques et de corrections successives. Ce travail ouvre plusieurs perspectives d'amélioration : l'intégration effective de l'annuaire Active Directory/LDAP de l'entreprise en environnement de production, l'enrichissement de l'application mobile Flutter (mode hors ligne, notifications push), la mise en place de notifications en temps réel par WebSockets, un tableau de bord décisionnel avancé avec analyse prédictive des budgets, ainsi qu'une passerelle vers le système comptable de l'entreprise pour le rapprochement automatique des dépenses de mission.

## Bibliographie / Webographie

- [1] Site officiel d'Algérie Télécom — <https://www.algeriatelecom.dz>
- [2] Loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications — Journal Officiel de la République Algérienne
- [3] Documentation officielle React — <https://react.dev>
- [4] Documentation officielle Laravel — <https://laravel.com/docs>
- [5] Documentation officielle TailwindCSS — <https://tailwindcss.com>

- [6] Documentation officielle Flutter — <https://flutter.dev>
- [7] Documentation officielle MySQL — <https://dev.mysql.com/doc>
- [8] P.-A. Muller, N. Gaertner, « Modélisation objet avec UML », Éditions Eyrolles